

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Fen Edebiyat Fakültesi

İstatistik Bölümü

***Telco Customer Churn: Kategorik Veri
Analizi ve Müşteri Terk Modellemesi***

Yade İrem BİLGİÇ

2025

VERİ TANIMI

Bu çalışmada kullanılan veri seti, Kaggle platformunda paylaşılan "Telco Customer Churn" veri setidir. Veri seti, bir telekomünikasyon şirketinden hizmet alan toplam 7.043 müşteriye ait bilgileri içermektedir. Analiz kapsamında; müşterilerin cinsiyet, partner durumu ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi demografik özellikleri ile sözleşme türü, internet hizmeti ve ödeme yöntemi gibi abonelik detayları incelenmiştir. Veri setindeki temel amaç, müşterilerin şirketi terk etme durumunu (Churn) etkileyen faktörleri istatistiksel yöntemlerle ortaya koymaktır.

1. Demografik Özellikler (Müşterinin Kişisel Bilgileri)

- *customerID : Her müşteri için benzersiz olan kimlik numarasıdır.*
- *gender : Müşterinin cinsiyeti.*
- *SeniorCitizen: Müşterinin yaşlı olup olmadığı.*
- *Partner: Müşterinin evli veya bir ortağı olup olmadığı.*
- *Dependents : Müşterinin bakmakla yükümlü olduğu (çocuk, yaşlı vb.) birinin olup olmadığı.*

2. Hizmet Detayları (Müşterinin Satın Aldığı Paketler)

- *tenure : Müşterinin şirketten kaç aydır hizmet aldığı.*
- *PhoneService : Müşterinin telefon hizmeti alıp almadığı.*
- *MultipleLines : Birden fazla telefon hattı olup olmadığı.*
- *InternetService : İnternet altyapı türü (DSL, Fiber Optik, İnternet Hizmeti Yok).*
- *OnlineSecurity : Çevrimiçi güvenlik hizmeti olup olmadığı.*

- *OnlineBackup* : Veri yedekleme hizmeti olup olmadığı.
- *DeviceProtection* : Cihaz koruma/sigorta paketi olup olmadığı.
- *TechSupport* : Teknik destek hizmeti alıp almadığı.
- *StreamingTV* : TV yayın hizmeti olup olmadığı.
- *StreamingMovies* : Film izleme hizmeti olup olmadığı.

3. Sözleşme ve Ödeme Bilgileri (Finansal Veriler)

- *Contract*: Müşterinin sözleşme süresi (Aylık, Bir Yıllık, İki Yıllık).
- *PaperlessBilling* : Kağıtsız (dijital) fatura kullanıp kullanmadığı.
- *PaymentMethod* : Ödeme yöntemi (Elektronik Çek, Mailed Check, Bank Transfer, Credit Card).
- *MonthlyCharges* : Müşterinin aylık ödediği toplam ücret.
- *TotalCharges*: Müşterinin aboneliği boyunca ödediği toplam birikmiş ücret.

4. Hedef Değişken (Analiz Edilen Sonuç)

- *Churn* : Müşterinin şirketi terk edip etmediği.

2x2 NominalxNominal (Gender-Partner)

CİNSİYET/PARTNER	HAYIR(NO)	EVET(YES)	SATIR TOPLAMI
KADIN(FEMALE)	1800	1688	3488
ERKEK(MALE)	1841	1714	3555
SÜTUN TOPLAMI	3641	3402	7043

ORTAK OLASILIKLAR

$$p_{11} = f_{11}/n = 1800/7043 = 0,26 \quad p_{12} = f_{12}/n = 1688/7043 = 0,24$$

$$p_{21} = f_{21}/n = 1841/7043 = 0,26 \quad p_{22} = f_{22}/n = 1714/7043 = 0,24$$

Müşterilerin yaklaşık %26'sı partneri olmayan kadın, yaklaşık %24'ü partneri olan kadındır.

Müşterilerin yaklaşık %26'sı partneri olmayan erkek, yaklaşık %24'i partneri olan erkektir.

MARJİNAL OLASILIKLAR

$$p_{1.} = p_{11} + p_{12} = 0,26 + 0,24 = 0,5$$

$$p_{2.} = p_{21} + p_{22} = 0,26 + 0,24 = 0,5$$

$$p_{.1} = p_{11} + p_{21} = 0,26 + 0,26 = 0,52$$

$$p_{.2} = p_{12} + p_{22} = 0,24 + 0,24 = 0,48$$

Müşterilerin %50'si kadın, %50'si erkektir.

Müşterilerin %52'si partnersiz, %48'i partnerlidir.

Marjinal olasılıklar toplamı 1'dir.

SATIR, SÜTUN VE TOPLAM YÜZDELER

Satır yüzdesi

$$1800/3488=0,52 \quad 1688/3488=0,48$$

$$1841/3555=0,52 \quad 1714/3555=0,48$$

Kadın müşterilerin %52'sinin partneri yok %48'inin partneri vardır.

Erkek müşterilerin %52'sinin partneri yok %48'inin partneri vardır.

Sütun yüzdesi

$$1800/3641=0,49 \quad 1841/3641=0,51$$

$$1688/3402=0,50 \quad 1714/3402=0,50$$

Partneri olmayan müşterilerin %49'u kadın, %51'i erkektir.

Partneri olan müşterilerin %50'si kadın, %50'si erkektir.

Toplam yüzdeler

$$1800/7043=0,26 \quad 1688/7043=0,24$$

$$1841/7043=0,26 \quad 1714/7043=0,24$$

Tüm müşterilerin %26'sını partneri olmayan kadınlar oluşturmaktadır.

Tüm müşterilerin %24'ünü partneri olan kadınlar oluşturmaktadır.

Tüm müşterilerin %26'sını partneri olmayan erkekler oluşturmaktadır.

Tüm müşterilerin %24'ünü partneri olan erkekler oluşturmaktadır.

Gender * Partner Crosstabulation

		Partner		Total
		Hayır(No)	Evet(Yes)	
Gender	Kadın(Female)	Count	1800	1688
		Expected Count	1803,2	1684,8
		% within Gender	51,6%	48,4%
		% within Partner	49,4%	49,6%
		% of Total	25,6%	24,0%
	Erkek(Male)	Count	1841	1714
		Expected Count	1837,8	1717,2
		% within Gender	51,8%	48,2%
		% within Partner	50,6%	50,4%
		% of Total	26,1%	24,3%
Total		Count	3641	3402
		Expected Count	3641,0	3402,0
		% within Gender	51,7%	48,3%
		% within Partner	100,0%	100,0%
		% of Total	51,7%	48,3%

Yukarıda yaptığım çapraz tabloya SPSS ile bu şekilde de ulaşılabilir. Bu tablodan da yaptığımız satır, sütun ve toplam yüzdelerini yorumlayabiliriz.

Kadın ve erkek grupları kendi içlerinde incelendiğinde, partner sahibi olma oranlarının birbirine neredeyse eşit olduğu görülmektedir.

Kadın / Partner (Evet) hücresinde gözlenen değer 1688 kişidir. Bağımsızlık durumunda beklenen değer (Expected Count) 1684,8 olarak hesaplanmıştır.

Erkek / Partner (Evet) hücresinde gözlenen değer 1714 kişidir. Beklenen değer ise 1717,2'dir.

Gözlenen (Count) ve beklenen (Expected Count) değerler arasındaki farkın 3-4 kişi gibi çok düşük olması, iki değişkenin birbirinden tamamen bağımsız olduğunu ve aralarında anlamlı bir ilişki bulunmadığını gösterir.

*Hücrelerdeki beklenen değerlerin (Expected Count) tamamı 5'ten büyük olduğu ve örneklem hacmi ($n=7043$) yeterli düzeyde olduğu için **Yates Süreklilik Düzeltmesine** ihtiyaç duyulmamış, standart Pearson Ki-Kare sonuçları raporlanmıştır.*

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	,023 ^a	1	,879		
Continuity Correction ^b	,016	1	,898		
Likelihood Ratio	,023	1	,879		
Fisher's Exact Test				,886	,449
Linear-by-Linear Association	,023	1	,879		
N of Valid Cases	7043				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1684,82.

b. Computed only for a 2x2 table

Ki-kare testinin SPSS'den yorumu:

Ho: Cinsiyet ve partner sahibi olma durumu arasında ilişki yoktur. (Değişkenler birbirinden bağımsızdır.)

HA: Cinsiyet ve partner sahibi olma durumu arasında ilişki yoktur. (Değişkenler birbirine bağımlıdır.)

Ki-kare testine karşılık gelen sig değeri > 0,05 olduğu için Ho reddedilemez. Yani cinsiyet ve partner sahibi olma durumu arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

Ki-Kare testinin elde hesabı:

$$f_{11}=1800 \quad e_{11}=(f_{1.} \cdot f_{.1}) / n = (3488 \times 3641) / 7043 = 1803,18$$

$$f_{12}= 1688 \quad e_{12}= (f_{1.} \cdot f_{.2}) / n = (3488 \times 3402) / 7043 = 1684,82$$

$$f_{21}= 1841 \quad e_{21}=(f_{2.} \cdot f_{.1}) / n = (3555 \times 3641) / 7043 = 1837,82$$

$$f_{22}=1714 \quad e_{22}=(f_{2.} \cdot f_{.2}) / n = (3555 \times 3402) / 7043 = 1717,18$$

$$\chi^2 H = (1800-1803,18)^2/1803,18 + (1688-1684,82)^2/1684,82 + (1841-1837,82)^2/1837,82 + (1714-1717,18)^2/1717,18 = 0,023$$

$$\chi^2 T = \chi^2_{0,05,(2-1)(2-1)} = 3,841$$

$\chi^2 H < \chi^2 T$ olduğu için H_0 hipotezi **reddedilemez**. Yani değişkenler birbirinden bağımsızdır.

Aralarında anlamlı bir ilişki bulunmadığı için ilişkinin derecesini gösteren Phi ve Cramer V ilişki katsayıları çıktısını ve Risk çıktısını yorumlamıyorum.

2x2 NominalxNominal (Dependents-Partner)

(Phi ve Risk'i yorumlamak için)

Dependents * Partner Crosstabulation

			Partner		
			Hayır	Evet	Total
Dependents	Hayır	Count	3280	1653	4933
		Expected Count	2550,2	2382,8	4933,0
		% within Dependents	66,5%	33,5%	100,0%
		% within Partner	90,1%	48,6%	70,0%
		% of Total	46,6%	23,5%	70,0%
	Evet	Count	361	1749	2110
		Expected Count	1090,8	1019,2	2110,0
		% within Dependents	17,1%	82,9%	100,0%
		% within Partner	9,9%	51,4%	30,0%
		% of Total	5,1%	24,8%	30,0%
Total	Count	3641	3402	7043	
	Expected Count	3641,0	3402,0	7043,0	
	% within Dependents	51,7%	48,3%	100,0%	
	% within Partner	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	51,7%	48,3%	100,0%	

Araştırmaya katılan 7043 müşterinin genelinde bakmakla yükümlü olunan birinin bulunma oranı (Dependents: Evet) %30,0'dur.

Partneri Olmayanlar (Hayır) grubundaki müşterilerin sadece %9,9'unun bakmakla yükümlü olduğu biri vardır.

Partneri Olanlar (Evet) grubundaki bakmakla yükümlü olunan kişi bulunma oranı %51,4'e yükselmektedir.

Dependents (Evet) / Partner (Evet) hücresinde gözlenen değer 1749 kişidir. Bağımsızlık durumunda bu hücrede beklenen değer (Expected Count) sadece 1019,2 kişi olmalıydı.

Dependents (Hayır) / Partner (Hayır) hücresinde ise beklenen değer 2550,2 iken gözlenen değer 3280 olarak gerçekleşmiştir.

Gözlenen değerlerin beklenen değerlerden bu denli sapması, iki değişken arasında istatistiksel olarak bağımsızlık olmadığını (anlamlı bir ilişki olduğunu) gösterir.

Yapılan çapraz tablo analizi sonucunda, partner durumu ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumu arasında güçlü bir bağımlılık saptanmıştır. Aile yapısındaki partner varlığının, hane halkı sorumluluklarını (çocuk, yaşlı bakımı vb.) doğrudan etkilediği görülmektedir.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	1443,222 ^a	1	,000		
Continuity Correction ^b	1441,245	1	,000		
Likelihood Ratio	1532,648	1	,000		
Fisher's Exact Test				,000	,000
Linear-by-Linear Association	1443,017	1	,000		
N of Valid Cases	7043				

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1019,20.

b. Computed only for a 2x2 table

Ho: Değişkenler birbirinden bağımsızdır.

HA: Değişkenler birbirine bağımlıdır.

Sig değeri <0.05 olduğu için Ho hipotezi **reddedilir**. Yani değişkenler birbirine bağımlıdır.

Symmetric Measures

		Value	Approximate Significance
Nominal by Nominal	Phi	,453	,000
	Cramer's V	,453	,000
N of Valid Cases		7043	

Ho: $\phi=0$

HA: $\phi \neq 0$

Phi ilişki katsayısı (0,453) sıfıra eşit değildir.

Veya

Sig değeri $<0,05$ olduğu için de H_0 hipotezi reddedilir.

Değişkenler arasında zayıf derecede (%45) ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Dependents (Hayır / Evet)	9,614	8,460	10,924
For cohort Partner = Hayır	3,886	3,531	4,278
For cohort Partner = Evet	,404	,387	,422
N of Valid Cases	7043		

$H_0: \theta=1$

$H_A: \theta \neq 1$

ODDS oranı θ için hesaplanan %95 güven aralığı [8,46; 10,92] içinde "1" değeri yer almadığı için H_0 hipotezi reddedilir.

Veya

ODDS oranı $9,61 > 1$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Yani ODDS oranının istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir.

Partneri olan müşterilerin, bakmakla yükümlü oldukları bir kişiye (Dependents) sahip olma ODDS'u, partneri olmayan müşterilere göre 9,614 kat daha fazladır.

Partneri olmayan müşteriler için "bakmakla yükümlü kimsesi olmama" olasılığı, partneri olanlara göre 3,8 kat daha fazladır.

Partneri olanlar için "bakmakla yükümlü kimsesi olmama" olasılığı 0,4'e düşmektedir (yani olasılık azalmaktadır).

2x3 NominalxOrdinal (Churn-Contrat)

Churn * Contrat Crosstabulation

			Contrat			
			Aylık	Bir Yıllık	İki Yıllık	Total
Churn	Hayır	Count	2220	1307	1647	5174
		Expected Count	2846,7	1082,1	1245,2	5174,0
		% within Churn	42,9%	25,3%	31,8%	100,0%
		% within Contrat	57,3%	88,7%	97,2%	73,5%
		% of Total	31,5%	18,6%	23,4%	73,5%
		Adjusted Residual	-34,0	14,9	25,4	
	Evet	Count	1655	166	48	1869
		Expected Count	1028,3	390,9	449,8	1869,0
		% within Churn	88,6%	8,9%	2,6%	100,0%
		% within Contrat	42,7%	11,3%	2,8%	26,5%
		% of Total	23,5%	2,4%	0,7%	26,5%
		Adjusted Residual	34,0	-14,9	-25,4	
Total	Count	3875	1473	1695	7043	
	Expected Count	3875,0	1473,0	1695,0	7043,0	
	% within Churn	55,0%	20,9%	24,1%	100,0%	
	% within Contrat	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	% of Total	55,0%	20,9%	24,1%	100,0%	

Araştırmaya dahil edilen toplam 7043 müşterinin %73,5'i (5174 kişi) hizmet almaya devam ederken yani şirketi terk etmemişken (Hayır), %26,5'i (1869 kişi) şirketi terk etmiştir.(Evet).

Müşterilerin yarısından fazlası (%55,0) aylık sözleşme kullanırken, en az tercih edilen seçenek %20,9 ile bir yıllık sözleşmedir.

Aylık sözleşmeli müşterilerin %42,7'si ayrılmıştır. Bu, örneklem genelindeki %26,5'lik kayıp oranının çok üzerindedir.

Bir yıllık sözleşmeli müşterilerin ayrılma oranı büyük bir düşüşle %11,3'e gerilemiştir.

İki yıllık sözleşmeli müşteriler en sadık gruptur. Sadece %2,8'i ayrılmıştır.

Sözleşme süresi uzadıkça müşteri kaybının azaldığı görülmektedir.

Aylık sözleşme yapanlarda ayrılan kişi sayısı (Evet) 1655'tir. Oysa bağımsızlık durumunda beklenen değer (Expected Count) sadece 1028,3 olmalıydı.

İki yıllık sözleşmede ise ayrılan kişi sayısı 48 iken, beklenen değer 449,8'dir.

Gözlenen değerlerin beklenenlerden bu kadar uzak olması, değişkenlerin birbirinden bağımsız olmadığını gösterir.

*Aylık sözleşme / Churn (Evet) hücresindeki artık değeri **34,0**'dir. Bu değer 1,96'dan (veya 3'ten) çok büyük olduğu için, aylık sözleşmelilerdeki ayrılma oranının rastlantısal olmadığını ve istatistiksel olarak anlamlı bir fazlalık olduğunu gösterir.*

*İki yıllık sözleşme / Churn (Evet) hücresindeki artık değeri **-25,4**'tür. Negatif ve yüksek olan bu değer, bu gruptaki ayrılmaların beklenenden çok daha az olduğunu (anlamlı sadakat) ispatlar.*

Yapılan çapraz tablo analizi, sözleşme türünün müşteri sadakati (Churn) üzerinde belirleyici bir faktör olduğunu ortaya koymuştur. Sözleşme süresi arttıkça (Ordinal seviyeler yükseldikçe) müşteri kaybı ihtimali azalmaktadır.

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	1184,597 ^a	2	,000
Likelihood Ratio	1386,810	2	,000
Linear-by-Linear Association	1108,276	1	,000
N of Valid Cases	7043		

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 390,89.

Ho: Sözleşme türü ve müşteri kaybı değişkenleri arasında ilişki yoktur.

HA: Sözleşme türü ve müşteri kaybı değişkenleri arasında ilişki vardır.

Sig değeri <0.05 olduğu için Ho hipotezi **redd edilir**. Yani müşterinin sözleşme türü ile şirketi terk etme (Churn) durumu arasında tesadüfle açıklanamayacak kadar güçlü bir ilişki vardır.

Hesaplanan Ki-Kare değeri **1184,597**'dir. Bu değerin bu kadar yüksek olması, "Aylık sözleşme yapanların çok fazla ayrılması, 2 yıllıkların ise neredeyse hiç ayrılmaması" durumunun matematiksel olarak ne kadar büyük bir fark yarattığını gösterir.

Directional Measures

				Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Value						
Ordinal by Ordinal	Somers' d	Symmetric	-,378	,008	-42,417	,000
		Churn Dependent	-,313	,007	-42,417	,000
		Contrat Dependent	-,478	,010	-42,417	,000

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Ho: Somers d ilişki katsayısı önemsizdir. ($d=0$)

HA: Somers d ilişki katsayısı önemlidir. ($d \neq 0$)

*Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ölçmek amacıyla hesaplanan Somers' d tablosunda, sütun değişkeni olan **Contrat** Dependent satırı baz alınmıştır. $p < 0,001$ olduğu için H_0 hipotezi **reddedilir**.*

Bu satırdaki katsayının -0,478 çıkması sözleşme süresindeki kademeli artışın müşteri kaybını engellemede oldukça yüksek ve negatif yönlü bir etkiye sahip olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaktadır. Yani, sözleşme süresi arttıkça müşteri kaybı (churn) olasılığı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde azalmaktadır.

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-c	-,373	,009	-42,417	,000
N of Valid Cases		7043			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

H_0 : Kendall Tau-c ilişki katsayısı önemsizdir.

H_A : Kendall Tau-c ilişki katsayısı önemsizdir.

*Anlamlılık değerinin $p < 0,001$ çıkması ile H_0 hipotezi **reddedilir**. Bu ilişkinin istatistiksel olarak çok güçlü olduğunu kanıtlamaktadır.*

Değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü simetrik bir yaklaşımla değerlendirmek amacıyla hesaplanan Kendall's tau-c katsayısı -0,373 olarak bulunmuştur.

Katsayının negatif işareti, sözleşme süresi uzadıkça müşteri kaybının (churn) anlamlı bir şekilde düştüğünü; yani iki değişken arasında ters yönlü hiyerarşik bir bağ olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaktadır.

YEREL ODDS

Aylık ve bir yıllık kontrat karşılaştırılması:

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Churn (Hayır / Evet)	,170	,143	,203
For cohort Contrat = Aylık	,693	,673	,713
For cohort Contrat = Bir Yıllık	4,065	3,494	4,729
N of Valid Cases	5348		

ODDS11=0,17 bulunmuştur. Şirketi terk etmemiş müşterilerle şirketi terk etmiş müşterilere göre, aylık kontrat yapma olasılığı bir yıllık kontrat yapma olasılığının 0,17 katıdır.

%95 güven aralığı [0,14; 0,20] içinde "1" değeri yer almadığı için *Ho* hipotezi **reddedilir**. ODDS11'in istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir.

Aylık ve iki yıllık kontrat karşılaştırılması:

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Churn (Hayır / Evet)	,039	,029	,052
For cohort Contrat = Aylık	,591	,574	,608
For cohort Contrat = İki Yıllık	15,111	11,406	20,019
N of Valid Cases	5570		

ODDS12=0,039 bulunmuştur. Şirketi terk etmemiş müşterilerle şirketi terk etmiş müşterilere göre, aylık kontrat yapma olasılığı iki yıllık kontrat yapma olasılığının 0,04 katıdır.

%95 güven aralığı [0,029; 0,052] içinde "1" değeri yer almadığı için *Ho* hipotezi **reddedilir**. ODDS12'nin istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir.

Bir yıllık ve iki yıllık kontrat karşılaştırılması:

Risk Estimate			
	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Churn (Hayır / Evet)	,229	,165	,319
For cohort Contrat = Bir Yıllık	,570	,525	,620
For cohort Contrat = İki Yıllık	2,486	1,934	3,196
N of Valid Cases	3168		

ODDS13=0,229 bulunmuştur. Şirketi terk etmemiş müşterilerle şirketi terk etmiş müşterilere göre, bir yıllık kontrat yapma olasılığı iki yıllık kontrat yapma olasılığının 0,23 katıdır.

%95 güven aralığı [0,165; 0,319] içinde "1" değeri yer almadığı için *Ho* hipotezi **reddedilir**. ODDS13'ün istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylenebilir.

ODDS11 (Aylık vs 1 Yıl): 0,17

ODDS12 (Aylık vs 2 Yıl): 0,04

ODDS13 (1 Yıl vs 2 Yıl): 0,23

Bu sonuçların hepsi şunu gösteriyor: Kontrat süresi uzadıkça müşterinin şirketi terk etmeme (Hayır) odds'u katlanarak artıyor.

MANN-WHITNEY-WILCOXON

Bu test için 2x3 OrdinalxNominal (Churn-Contrat) kullanılmıştır.

Hypothesis Test Summary			
	Null Hypothesis	Test	Sig.
1	The distribution of Contrat is the same across categories of Churn.	Independent-Samples Mann-Whitney U Test	,000
			Decision
			Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050.

Ho: Müşterilerin sözleşme türü tercihleri ayrılma durumuna göre farklılık göstermez.

HA: Müşterilerin sözleşme türü tercihleri ayrılma durumuna göre farklılık gösterir.

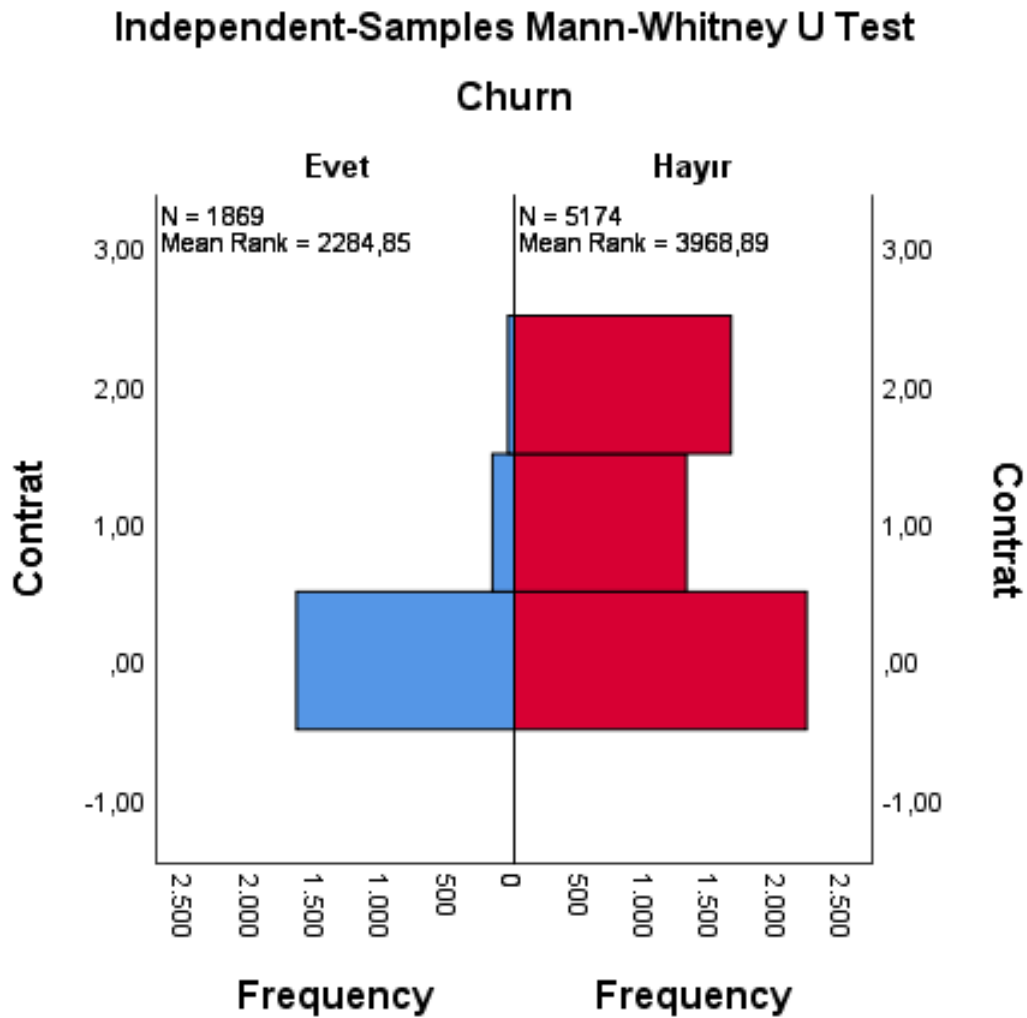
Sig değeri<0,05 ise Ho hipotezi reddedilir. Bu bulgu, müşterilerin şirketle yaptıkları sözleşme sürelerinin (Aylık, 1 Yıllık, 2 Yıllık), onların şirketi terk edip etmeme durumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir konum farkı yarattığını kanıtlamaktadır. Müşterilerin ayrılma kararları (Churn), tesadüfi olmayıp, doğrudan tercih ettikleri sözleşme hiyerarşisindeki yerlerine bağlı olarak değişim göstermektedir.

Independent-Samples Mann-Whitney U Test Summary

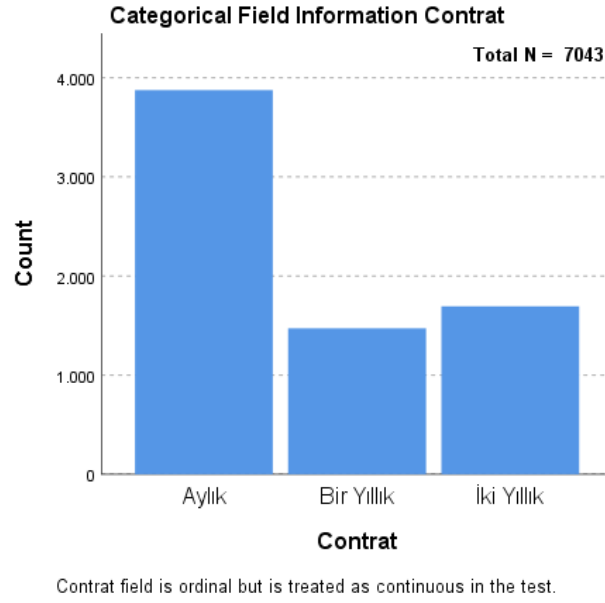
Total N	7043
Mann-Whitney U	2522875,000
Wilcoxon W	4270390,000
Test Statistic	2522875,000
Standard Error	67822,984
Standardized Test Statistic	-34,092
Asymptotic Sig.(2-sided test)	,000

Müşteri kaybı (Churn) ile sözleşme türü (Contract) arasında anlamlı bir bağ olduğu kanıtlanmıştır.

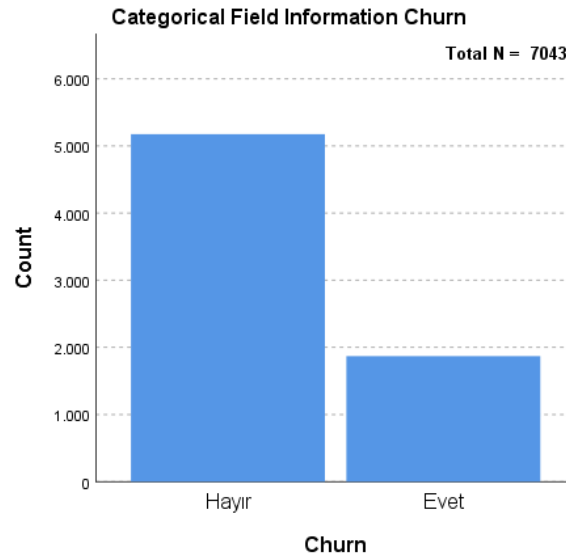
Z istatistiğinin -34,092 gibi çok yüksek bir değer çıkması, rastlantısal bir durum olmadığını, aylık sözleşme yapanlarla uzun süreli sözleşme yapanların "ayrılma" ve "kalma" konumlarının (medyanlarının) birbirinden tamamen farklılaştığını ispatlar.



İki grubun histogram şekilleri arasındaki bu fark, sözleşme süresi ile müşteri sadakati arasındaki bağımlılığın en net görsel ispatıdır.



Veri setindeki toplam 7043 müşterinin büyük bir çoğunluğunun (yaklaşık 4000 kişi) aylık sözleşme kullandığı görülmektedir. En az tercih edilen kategori ise bir yıllık sözleşmelerdir.



Veri setinin dengesiz bir dağılıma sahip olduğunu, yani "Hayır" grubunun "Evet" grubuna göre daha baskın olduğunu göstermektedir

KRUSKAL-WALLIS

Bu test için 4x3 NominalxOrdinal (PaymentMethod-Contrat) kullanılmıştır.

Hypothesis Test Summary			
	Null Hypothesis	Test	Sig.
1	The distribution of Contrat is the same across categories of PaymentMethod.	Independent-Samples Kruskal-Wallis Test	,000
			Decision
			Reject the null hypothesis.

Asymptotic significances are displayed. The significance level is ,050.

Ho: Ödeme yöntemleri ile sözleşme süreleri birbirinden bağımsızdır. (Ödeme yöntemlerine göre sözleşme tercihleri farklılaşmaz)

HA: Ödeme yöntemleri ile sözleşme süreleri birbirinden bağımsız değildir. (Ödeme yöntemlerine göre sözleşme tercihleri anlamlı bir farklılık göstermektedir)

Sig değeri<0,05 olduğu için Ho hipotezi reddedilmiştir. Bu bulgu, müşterilerin kullandıkları ödeme yöntemlerinin, tercih ettikleri sözleşme süreleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaktadır.

Independent-Samples Kruskal-Wallis Test Summary

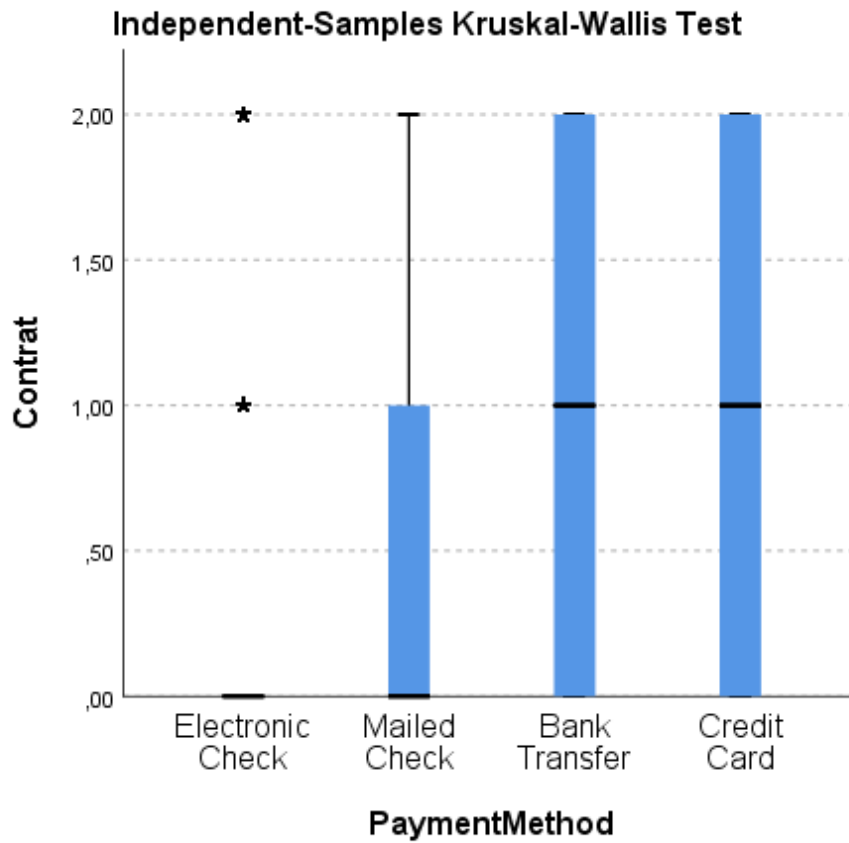
Total N	7043
Test Statistic	1001,333 ^a
Degree Of Freedom	3
Asymptotic Sig.(2-sided test)	,000

a. The test statistic is adjusted for ties.

Test İstatistiği (H') analiz sonucunda elde edilen düzeltilmiş test istatistiği 1001,333'tür.

Bağımsız değişken olan ödeme yöntemi (PaymentMethod) 4 kategoriye sahip olduğundan, serbestlik derecesi (k-1) formülüyle (4-1)= 3 olarak belirlenmiştir.

Hesaplanan H' değeri (1001,333), $\chi^2_{0,05,3}=7,815$ tablo değerinden çok daha büyüktür. Buna bağlı olarak Sig. Değeri <0,05 çıkmış ve H_0 hipotezi reddedilmiştir. Elde edilen test istatistiğinin istatistiksel olarak anlamlı çıkması; ödeme yöntemi kategorileri ile sözleşme süreleri arasında güçlü bir konum farklılığı olduğunu kanıtlamaktadır. Müşterilerin ödeme yapma alışkanlıkları, tesadüfi olmayan bir şekilde sözleşme süresi tercihlerine bağlıdır.



Elektronik çek kullananların sadece "Aylık" seviyesinde kaldığını, banka ve kredi kartı kullanıcılarının daha üst seviyelere (yıllık sözleşmelere) çıktığını görselleştiriyor.

Pairwise Comparisons of PaymentMethod

Sample 1-Sample 2	Test Statistic	Std. Error	Std. Test Statistic	Sig.	Adj. Sig. ^a
Electronic Check-Mailed Check	-873,240	59,118	-14,771	,000	,000
Electronic Check-Bank Transfer	-1537,734	59,887	-25,677	,000	,000
Electronic Check-Credit Card	-1629,863	60,148	-27,097	,000	,000
Mailed Check-Bank Transfer	-664,494	65,178	-10,195	,000	,000
Mailed Check-Credit Card	-756,623	65,418	-11,566	,000	,000
Bank Transfer-Credit Card	-92,129	66,114	-1,393	,163	,981

Each row tests the null hypothesis that the Sample 1 and Sample 2 distributions are the same. Asymptotic significances (2-sided tests) are displayed. The significance level is ,05.

a. Significance values have been adjusted by the Bonferroni correction for multiple tests.

Kruskal-Wallis testi sonucunda ödeme yöntemleri ile sözleşme süreleri arasında anlamlı bir fark saptandığı için ($\text{sig} < 0,05$), hangi ödeme yöntemlerinin birbirinden farklılaştığını belirlemek amacıyla Bonferroni düzeltmeli ikili karşılaştırmalar yapılmıştır.

Banka Transferi ve Kredi Kartı grubu arasındaki ikili karşılaştırmada düzeltilmiş p-değeri 0,981 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,05'ten büyük olduğu için bu iki ödeme yöntemini kullanan müşterilerin sözleşme süresi tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Her iki grup da benzer şekilde daha uzun süreli sözleşme yapma eğilimindedir.

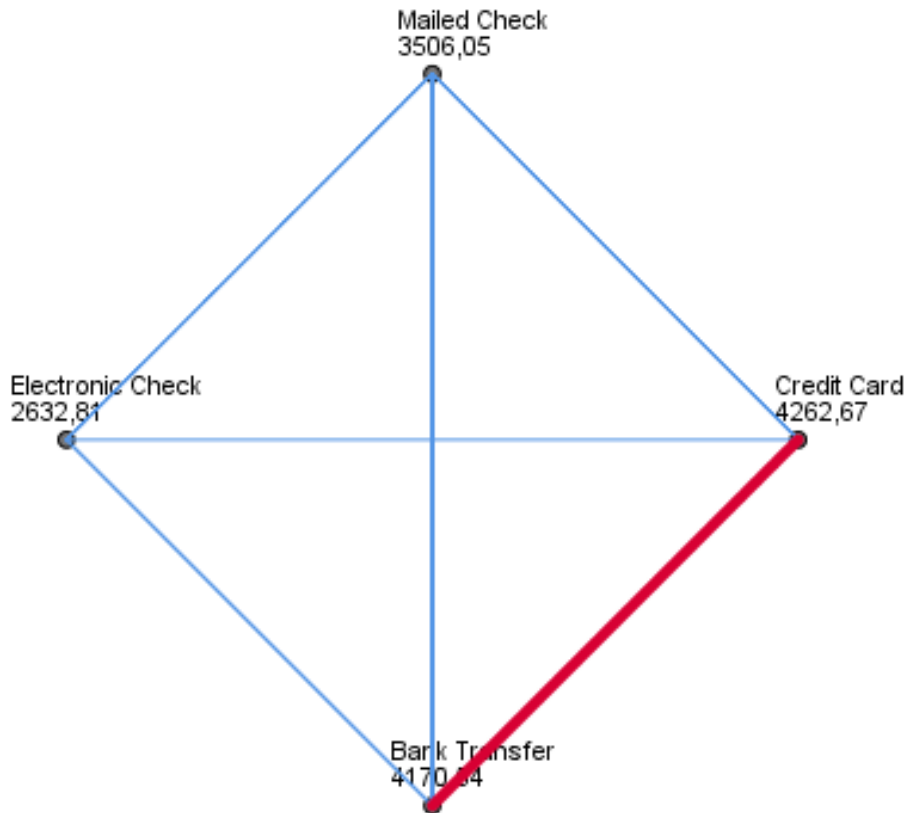
Bu grup haricindeki tüm farklar istatistiksel olarak anlamlıdır.

Tablodaki en yüksek Test İstatistiği değerleri Elektronik Çek ile yapılan karşılaştırmalarda görülmektedir (Örn: Credit Card ile arasındaki fark - 1629,863). Bu grup, en düşük sıra ortalamasına sahip olup, büyük çoğunlukla aylık sözleşme tercih etmektedir.

Yani Post-hoc analiz sonuçları, ödeme yöntemleri arasındaki farklılığın temel kaynağının Elektronik Çek kullanımı olduğunu göstermektedir. Bu ödeme yöntemini tercih eden müşterilerin sözleşme süresi tercihleri, diğer tüm ödeme yöntemlerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde

daha kısa vadelidir. Öte yandan, Banka Transferi ve Kredi Kartı kullanan müşteriler arasında bir farklılık saptanmamış olup, bu iki grubun benzer şekilde uzun vadeli sözleşme yapma eğiliminde olduğu ve homojen bir yapı sergilediği görülmüştür.

Pairwise Comparisons of PaymentMethod



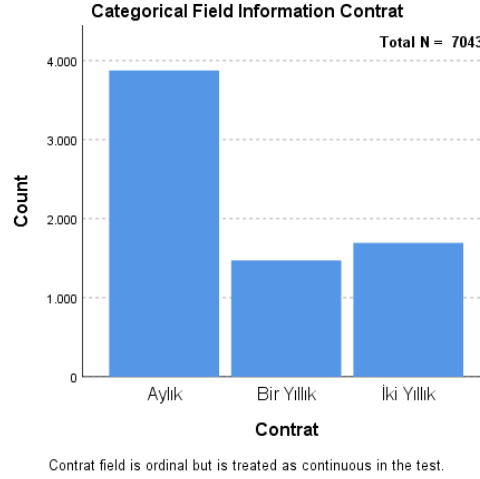
Each node shows the sample average rank of PaymentMethod.

Electronic Check (2632,81) en düşük sıra ortalamasına sahiptir. Bu durum, otomatik ödeme yöntemlerini kullananların çok daha uzun süreli sözleşme (Contract) tercih ettiğini ispatlar.

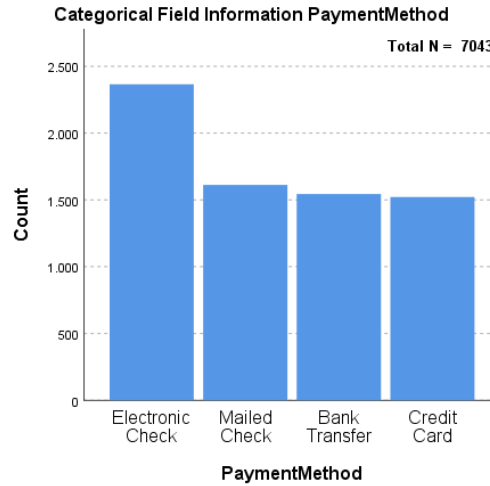
Şekildeki mavi çizgiler, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olan grupları birleştirmektedir. Electronic Check ile diğer 3 grup arasındaki

tüm bağlantıların mavi olması, bu grubun sözleşme tercihi açısından en kısa vadeli sözleşmeleri kullandığını gösterir.

Bank Transfer ve Credit Card arasındaki bağlantı kırmızı ve kalındır. Bu görsel işaret, bu iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığını ($p = ,981$) temsil eder.



Veri setindeki toplam 7043 müşterinin büyük bir çoğunluğunun aylık sözleşme kullandığı görülmektedir.



En yoğun kullanımın Electronic Check grubunda olduğu saptanmıştır. Diğer üç ödeme yöntemi örneklem içerisinde birbirine yakın frekanslarda dağılım sergilemektedir.

CORRESPONDENCE (MCA)

Bu analiz için 7 değişken kullanılmıştır. Bunlar; churn, internet service, contrat, payment method, streaming tv, senior citizen ve gender'dır.

##	eigenvalue	percentage of variance	cumulative percentage of variance
## dim 1	4.075138e-01	2.222802e+01	22.22802
## dim 2	2.319363e-01	1.265107e+01	34.87909
## dim 3	2.208187e-01	1.204465e+01	46.92375
## dim 4	1.689882e-01	9.217541e+00	56.14129
## dim 5	1.665085e-01	9.082280e+00	65.22357
## dim 6	1.642750e-01	8.960454e+00	74.18402
## dim 7	1.469225e-01	8.013956e+00	82.19798
## dim 8	1.311709e-01	7.154778e+00	89.35276
## dim 9	1.064733e-01	5.807633e+00	95.16039
## dim 10	8.872620e-02	4.839611e+00	100.00000
## dim 11	2.553435e-28	1.392783e-26	100.00000

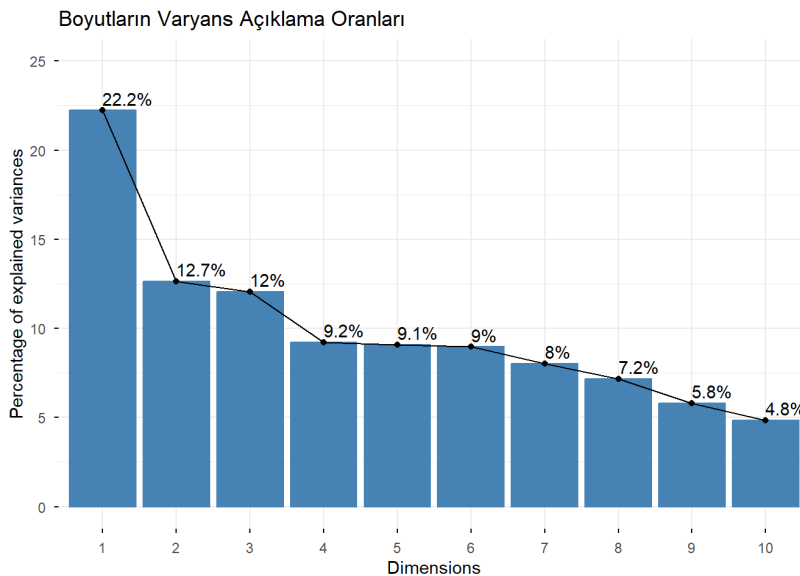
Çoklu Uyumluluk Analizi (MCA) sonucunda elde edilen özdeğerler tablosu incelendiğinde;

Boyut 1 (Dim 1): Tek başına toplam varyansın %22.22'sini açıklamaktadır.

Boyut 2 (Dim 2): Toplam varyansın %12.65'ini açıklamaktadır.

Toplam (Cumulative %): İlk iki boyut birlikte veri setindeki toplam değişkenliğin %34.88'ini temsil etmektedir.

Tabloda Dim 3 ve sonrasına geçtikçe "percentage of variance" (açıklama oranı) düşmeye başlıyor. Bu yüzden sadece ilk iki boyutlu grafiği yorumladım.



Her ne kadar dirsek 3. boyuttan sonra oluşsa da, Boyut 1 ve Boyut 2 toplam varyansın önemli bir kısmını (%34.8) açıkladığı için görselleştirme bu iki eksen üzerinde yapılmıştır.

```

##
## Link between the variable and the categorical variable (1-way anova)
## =====
##           R2           p.value
## PaymentMethod    0.3791015  0.00000e+00
## InternetService  0.8698056  0.00000e+00
## Contract          0.2198290  0.00000e+00
## StreamingTV       0.8260516  0.00000e+00
## SeniorCitizen     0.1501437  4.46987e-251
##
## Link between variable and the categories of the categorical variables
## =====
##           Estimate           p.value
## StreamingTV=StreamingTV_No internet service  0.93882058  0.000000e+00
## InternetService=InternetService_No           0.92646544  0.000000e+00
## PaymentMethod=Mailed check                   0.48988658  0.000000e+00
## Contract=Two year                             0.34956055  7.585647e-281
## SeniorCitizen=0                              0.33554947  4.469870e-251
## Contract=One year                            0.01453341  4.978468e-18
## PaymentMethod=Credit card (automatic)         0.04305324  1.120005e-12
## PaymentMethod=Bank transfer (automatic)       0.01996975  2.607335e-08
## InternetService=InternetService_DSL          -0.31116915  6.902104e-38
## StreamingTV=StreamingTV_Yes                   -0.46554664  4.096718e-231
## SeniorCitizen=1                              -0.33554947  4.469870e-251
## StreamingTV=StreamingTV_No                    -0.47327395  1.102592e-260
## Contract=Month-to-month                       -0.36409396  1.086944e-322
## InternetService=InternetService_Fiber optic  -0.61529629  0.000000e+00
## PaymentMethod=Electronic check                -0.55290956  0.000000e+00

```

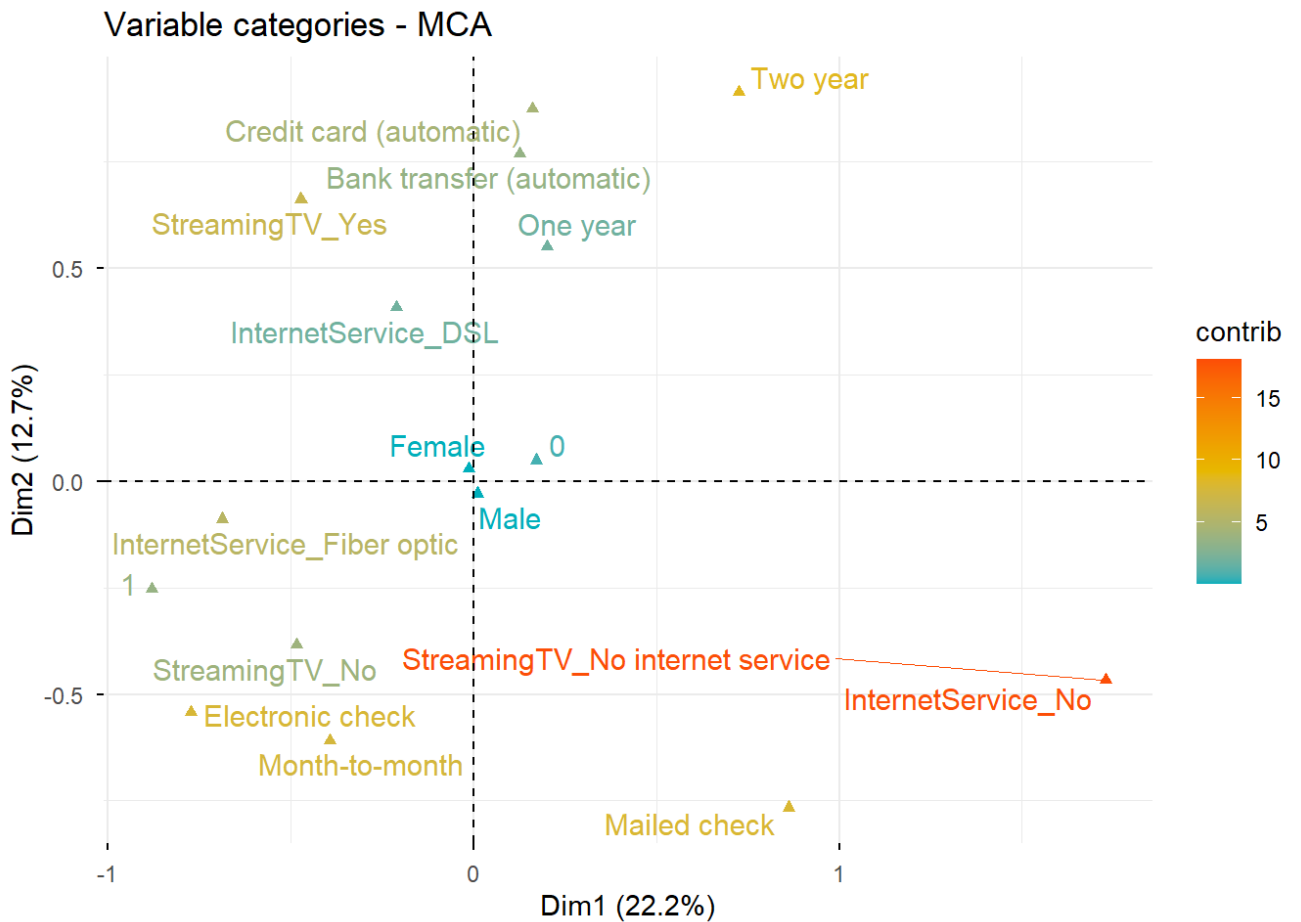
En Güçlü Değişkenler: Boyut 1 ile en yüksek ilişkiye (R2) sahip değişkenler InternetService (%86.9) ve StreamingTV (%82.6)'dir. Bu durum, bu boyutun müşterilerin teknolojik hizmet kullanım düzeyini ölçtüğünü kanıtlar.

Pozitif Kutup (Geleneksel Grup): InternetService=No (0.92) ve Contract=Two year (0.34) değerleri pozitif taraftadır. Yani bu kutup, internet kullanmayan veya uzun vadeli, stabil sözleşmeleri tercih eden "geleneksel" müşterileri temsil eder.

Negatif Kutup (Modern/Dijital Grup): InternetService=Fiber optic (-0.61) ve PaymentMethod=Electronic check (-0.55) değerleri negatif taraftadır. Bu kutup ise yüksek hızlı internet kullanan, dijital ödemeyi tercih eden ve genellikle aylık sözleşme yapan "modern" müşterileri temsil eder.

Boyut 1 (Dim 1) ile deęişkenler arasındaki ilişkileri gösteren dimdesc tablosu incelendiğinde deęişkenlerin p-deęerlerinin 0.05'ten küçük olduęu görölmektedir. Bu durum, boyutların rastgele oluşmadığını, deęişkenlerin bu boyutları tanımlamada istatistiksel olarak anlamlı bir payı olduğunu ispatlar.

Analize dahil edilen 6 deęişkenden biri olan Gender (Cinsiyet) deęişkeninin bu tabloda yer almaması, bu deęişkenin Boyut 1 üzerinde ayırt edici bir etkisinin olmadığını ve müşteri segmentlerini tanımlamada istatistiksel olarak anlamlı bir katkı sağlamadığını kanıtlamaktadır. Bu bulgu, teknoloji kullanım alışkanlıklarının cinsiyetten bağımsız bir dağılım sergilediğini göstermesi açısından kritiktir.



Çoklu Uyumluluk Analizi (MCA) sonucunda elde edilen faktör haritası, 6 farklı değişkene ait kategorilerin iki boyutlu uzaydaki konumlarını ve birbirleriyle olan etkileşimlerini göstermektedir. Grafikte birbirine yakın kümelenen kategoriler, benzer davranış sergileyen müşteri profillerini temsil etmektedir. Eksenler incelendiğinde; Dim 1 (%22.2) teknoloji kullanım yoğunluğunu, Dim 2 (%12.7) ise hizmet türü ve ödeme alışkanlıklarını ayırtmaktadır.

Grup 1 (Modern ve Riskli Segment): Haritanın negatif bölgesinde Fiber optic internet, Electronic check ve Month-to-month contract (aylık sözleşme) kategorileri çok yakın bir küme oluşturmuştur. Bu durum, yüksek hızlı internet kullanan ve dijital ödemeyi tercih eden müşterilerin, aynı zamanda uzun süreli taahhüt vermekten kaçındığını ve kayıp riskinin bu grupta daha yüksek olabileceğini göstermektedir.

Grup 2 (Geleneksel ve Sadık Segment): Haritanın [sağ/pozitif] bölgesinde No internet service, Two year contract ve Mailed check (posta ile ödeme) kategorileri birlikte hareket etmektedir. Bu grup, teknolojik hizmetlerden ziyade temel hizmetleri tercih eden ve şirkete olan bağlılığı (sadakati) en yüksek olan kitleyi temsil etmektedir.

Değişkenlerin Etkisi: Merkezden (0,0 noktası) en uzak konumda olan 'Contract' ve 'InternetService' kategorileri, müşteri segmentlerini birbirinden ayırmada en yüksek ayırt ediciliğe sahip değişkenlerdir. Buna karşın, merkeze çok yakın duran Gender (Cinsiyet) değişkeninin müşteri profilini belirlemede anlamlı bir farklılık yaratmadığı saptanmıştır.

Analize dahil edilen 7 değişken; müşteri kaybını (Churn) etkileyebilecek demografik (Gender, SeniorCitizen), ailevi (Partner/Dependents) ve hizmet bazlı (Contract, InternetService, PaymentMethod) tüm boyutları eş zamanlı olarak değerlendirmek amacıyla seçilmiştir. Bu sayede sadece tekil etkiler değil, değişkenlerin birbirleriyle olan karmaşık ilişkileri de Boyut 1 ve Boyut 2 eksenlerinde anlamlı bir şekilde görselleştirilebilmiştir.

LOJİSTİK REGRESYON

Lojistik regresyon modeli oluşturulurken, çoklu bağlantı (multicollinearity) riskini azaltmak ve en yüksek açıklayıcılığa sahip faktörlere odaklanmak amacıyla; önceki analizlerde (Ki-Kare, MWU, MCA) Churn üzerinde en güçlü ve anlamlı etkisi saptanan Contract, InternetService ve PaymentMethod değişkenleri modele dahil edilmiştir. Bağımlı değişken olarak da Churn değişkeni seçilmiştir.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	1885,918	7	,000
	Block	1885,918	7	,000
	Model	1885,918	7	,000

Ho: Bağımsız değişkenlerin (Sözleşme, İnternet, Ödeme Yöntemi) müşteri kaybı (Churn) üzerinde hiçbir etkisi yoktur (Model anlamsızdır).

HA: En az bir bağımsız değişkenin müşteri kaybı üzerinde anlamlı bir etkisi vardır (Model anlamlıdır).

Sig değerleri $0,00 < 0,05$ olduğu için H_0 hipotezi reddedilir. Modelde kullanılan bağımsız değişkenlerin bir bütün olarak bağımlı değişkeni açıklama konusunda istatistiksel olarak anlamlı olduğunu söyleyebiliriz.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	6264,228 ^a	,235	,343

a. Estimation terminated at iteration number 6 because parameter estimates changed by less than ,001.

Açıklayıcılık gücünü belirlemek amacıyla hesaplanan Nagelkerke R Square değeri 0,343 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, modelde yer alan bağımsız değişkenlerin müşteri kaybındaki toplam değişimin %34,3'ünü açıkladığını göstermektedir.

Variables in the Equation								
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B) Lower Upper
Step 1 ^a	Contrat			530,793	2	,000		
	Contrat(1)	2,731	,153	316,670	1	,000	15,350	11,362 20,737
	Contrat(2)	1,222	,171	51,355	1	,000	3,394	2,430 4,740
	InternetService			263,200	2	,000		
	InternetService(1)	-1,617	,118	187,562	1	,000	,198	,157 ,250
	InternetService(2)	-,865	,071	149,311	1	,000	,421	,366 ,484
	PaymentMethod			84,276	3	,000		
	PaymentMethod(1)	,685	,092	55,170	1	,000	1,985	1,656 2,378
	PaymentMethod(2)	,318	,110	8,385	1	,004	1,374	1,108 1,705
	PaymentMethod(3)	,050	,110	,209	1	,648	1,051	,848 1,304
	Constant	-2,988	,163	334,907	1	,000	,050	

a. Variable(s) entered on step 1: Contrat, InternetService, PaymentMethod.

İki yıllık sözleşmesi olan (referans) müşterilere kıyasla, aylık sözleşme yapanların (Contrat 1) ayrılma riski 15,35 kat daha fazladır.

İki yıllık sözleşmesi olanlara kıyasla, bir yıllık sözleşme yapanların (Contrat 2) ayrılma riski 3,39 kat daha fazladır.

Fiber optik kullanan (referans) müşterilere kıyasla, internet hizmeti olmayanların (InternetService 1) ayrılma riski 0,2 kattır.

Fiber optik kullananlara kıyasla, DSL kullananların (InternetService 2) ayrılma riski 0,42 kattır.

Internet Service değişkenine ait kategorilerin B katsayıları negatif ($B < 0$) olarak saptanmıştır. Bu durum, modeldeki referans grubu olan Fiber Optik kullanıcılarına kıyasla, 'İnternet Hizmeti Olmayan' ve 'DSL' kullanan müşterilerin ayrılma riskinin istatistiksel olarak yönlü bir eğilim olduğunu göstermektedir.

Kredi kartı ile ödeme yapan (referans) müşterilere kıyasla, elektronik çek kullananların (PaymentMethod 1) ayrılma riski 1,98 kat daha fazladır.

Kredi kartı ile ödeme yapanlara kıyasla, posta yoluyla çek gönderenlerin (PaymentMethod 2) ayrılma riski 1,37 kat daha fazladır.

Banka transferi (PaymentMethod 3) ile ödeme yapanlar ile kredi kartı kullananlar arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır ($p = 0,648$). Diğer değişkenler arasında anlamlı bir fark vardır ($0,00 < 0,05$).

Yapılan analizler sonucunda, şirketin müşteri kaybını (Churn) önlemek adına öncelikle aylık sözleşmeli olan ve elektronik çek ile ödeme yapan kitleye odaklanması gerektiği saptanmıştır.

SONUÇ

Bu çalışmada, müşteri kaybını (Churn) etkileyen faktörler en temelden en ileri seviyeye kadar analiz edilmiştir. İlk aşamada yapılan olasılık hesapları ve çapraz tablolarda; cinsiyetin bir etkisi görülmezken, partneri olanların bakmakla yükümlü olduğu kişiye sahip olma olasılığının (Odds) 9,61 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. Sözleşme türü incelemelerinde, sürenin uzamasının müşteri kaybını anlamlı şekilde azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri ile sözleşme hiyerarşisi ve ödeme yöntemleri arasındaki güçlü bağlar doğrulanmış; özellikle elektronik çek kullananların daha kısa vadeli sözleşmelere odaklandığı görülmüştür. Çoklu Uyumluluk Analizi (MCA) sonucunda Fiber Optik internet, dijital ödeme ve aylık sözleşme kullanan grubun en riskli segment olduğu görselleştirilmiştir. Son aşamada kurulan Lojistik Regresyon modeli ise, aylık sözleşme yapanların 15,35 kat, elektronik çek kullananların ise yaklaşık 2 kat daha fazla ayrılma riski taşıdığını ortaya koymuştur. Şirketin bu riskli kitleyi uzun vadeli planlara ve otomatik ödeme sistemlerine yönlendirmesi stratejik bir zorunluluktur.

KAYNAK

<https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn>